

Отчёт по лабораторной работе №10

по дисциплине «Архитектура компьютера»

Дембирел Тимур Леонидович

Российский университет дружбы народов
Факультет физико-математических и естественных наук
Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей
Москва 2025г.

Содержание

1	Цель работы	6
2	Выполнение лабораторной работы	7
3	Вывод	13

Список иллюстраций

2.1	Создаем	8
2.2	Вводим	8
2.3	Проверяем	9
2.4	Изменяем и пробуем	9
2.5	Выполняем	10
2.6	Предоставляем и проверяем	10
2.7	Пишем	11
2.8	Проверяем	12

Список таблиц

2.1	Основные команды, используемые при работе	7
-----	---	---

1 Цель работы

Приобретение навыков написания программ для работы с файлами.

2 Выполнение лабораторной работы

В Таблица 2.1 приведены основные команды, используемые при работе с git, элементами программирования.

Таблица 2.1: Основные команды, используемые при работе

Команды	Описание
<code>touch</code>	Создание файла
<code>nasm</code>	Компилятор ассемблера NASM
<code>git add</code>	Добавление изменений в индекс
<code>git commit</code>	Создание коммита
<code>git push</code>	Отправка изменений на удаленный репозиторий
<code>ld</code>	Связывает объектные файлы в исполняемую программу
<code>mkdir</code>	Создает новую директорию
<code>„chmod“</code>	Команда для изменения прав доступа

Создадим каталог для программам лабораторной работы № 10, перейдем в него и создадим файлы `lab10-1.asm`, `readme-1.txt` и `readme-2.txt` рис. 2.1.

```
timur@timur-VirtualBox:~$ mkdir ~/work/arch-pc/lab10
timur@timur-VirtualBox:~$ cd ~/work/arch-pc/lab10
timur@timur-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab10$ touch lab10-1.asm readme-1.txt read
me-2.txt
timur@timur-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab10$
```

Рисунок 2.1: Создаем

Введем в файл lab10-1.asm текст программы из листинга 10.1 рис. 2.2

```
GNU nano 7.2 lab10-1.asm *
%include 'in_out.asm'
SECTION .data
filename db 'readme-1.txt', 0h ; Имя файла
msg db 'Введите строку для записи в файл: ', 0h ; Сообщение
SECTION .bss
contents resb 255 ; переменная для вводимой строки
SECTION .text
global _start
_start:
; --- Печать сообщения `msg`
mov eax,msg
call sprint
; ---- Запись введенной с клавиатуры строки в `contents`
mov ecx, contents
mov edx, 255
call sread
; --- Открытие существующего файла (`sys_open`)
mov ecx, 2 ; открываем для записи (2)
mov ebx, filename
mov eax, 5
int 80h
; --- Запись дескриптора файла в `esi`
mov esi, eax
; --- Расчет длины введенной строки
mov eax, contents ; в `eax` запишется количество
call slen ; введенных байтов
; --- Записываем в файл `contents` (`sys_write`)
mov edx, eax
```

Рисунок 2.2: Вводим

Создаем исполняемый файл и проверяем его рис. 2.3.


```

timur@timur-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab10$ nasm -f elf -g -l lab10-1.lst lab10-1.asm
timur@timur-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab10$ ld -m elf_i386 -o lab10-1 lab10-1.o
timur@timur-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-1
Введите строку для записи в файл: Hello
timur@timur-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab10$ ls -l
итого 44
-rw-rw-r-- 1 timur timur 3942 ноя  8 20:08 in_out.asm
-rwxrwxr-x 1 timur timur 9736 дек 14 19:48 lab10-1
-rw-rw-r-- 1 timur timur 1142 дек 14 19:48 lab10-1.asm
-rw-rw-r-- 1 timur timur 13448 дек 14 19:48 lab10-1.lst
-rw-rw-r-- 1 timur timur 2512 дек 14 19:48 lab10-1.o
-rw-rw-r-- 1 timur timur   6 дек 14 19:48 readme-1.txt
-rw-rw-r-- 1 timur timur   0 дек 14 19:27 readme-2.txt
timur@timur-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab10$ cat readme-1.txt
Hello
timur@timur-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab10$

```

Рисунок 2.3: Проверяем

С помощью команды `chmod` изменим права доступа к исполняемому файлу `lab10-1`, запретив его выполнение и попробуем его выполнить рис. 2.4.

```

timur@timur-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab10$ chmod a-x lab10-1
timur@timur-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab10$ ls -l lab10-1
-rw-rw-r-- 1 timur timur 9736 дек 14 19:48 lab10-1
timur@timur-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-1
bash: ./lab10-1: Отказано в доступе
timur@timur-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab10$

```

Рисунок 2.4: Изменяем и пробуем

В операционной системе Linux для выполнения файла как программы необходимы права на выполнение (x). Когда мы убрали эти права командой `chmod a-x`, система на уровне ядра блокирует любые попытки выполнить этот файл.

С помощью команды `chmod` изменим права доступа к файлу `lab10-1.asm` с исходным текстом программы, добавив права на исполнение и также попробуем его выполнить рис. 2.5.

```

bash: ./lab10-1: Отказано в доступе
timur@timur-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab10$ chmod +x lab10-1.asm
timur@timur-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-1.asm
./lab10-1.asm: строка 1: fg: нет управления заданиями
./lab10-1.asm: строка 2: SECTION: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 3: filename: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 3: Имя: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 4: msg: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 4: Сообщение: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 5: SECTION: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 6: contents: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 6: переменная: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 7: SECTION: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 8: global: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 9: _start:: команда не найдена
./lab10-1.asm: строка 10: синтаксическая ошибка рядом с неожиданным маркером «;»
./lab10-1.asm: строка 10: `; --- Печать сообщения `msg`
timur@timur-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab10$

```

Рисунок 2.5: Выполняем

Файл lab10-1.asm — это текстовый исходный код, а не исполняемая программа; наличие прав на выполнение не делает его автоматически исполняемым

В соответствии с вариантом в таблице 10.4 предоставим права доступа к файлу readme1.txt представленные в символьном виде, а для файла readme-2.txt – в двоичном виде. Проверим правильность выполнения с помощью команды ls -l. рис. 2.6.

```

timur@timur-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab10$ chmod u=x,g=wx,o=rwx readme-1.txt
timur@timur-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab10$ ls -l readme-1.txt
---x-wxrw 1 timur timur 6 дек 14 19:48 readme-1.txt
timur@timur-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab10$ chmod 062 readme-2.txt
timur@timur-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab10$ ls -l readme-2.txt
----rw--w- 1 timur timur 0 дек 14 19:27 readme-2.txt
timur@timur-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab10$

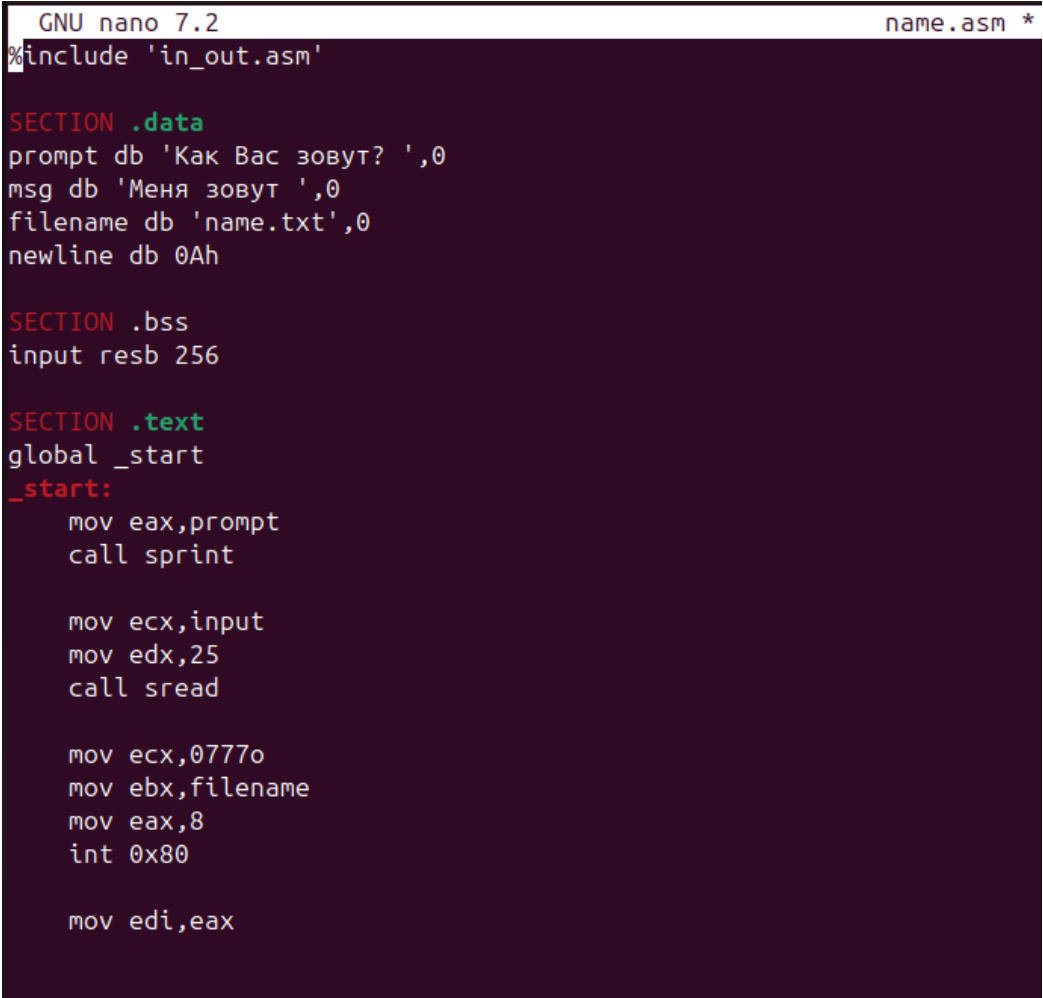
```

Рисунок 2.6: Предоставляем и проверяем

#Задание для самостоятельной работы

1. Напишите программу работающую по следующему алгоритму: • Вывод приглашения «Как Вас зовут?» • ввести с клавиатуры свои фамилию и имя • создать файл с именем name.txt • записать в файл сообщение «Меня зовут» • дописать в файл строку введенную с клавиатуры • закрыть файл Создать исполняемый файл и проверить его работу. Проверить наличие файла и его содержимое с помощью команд ls и cat.

Пишем программу работающую по этому алгоритму рис. 2.7.



```
GNU nano 7.2                                     name.asm *
%include 'in_out.asm'

SECTION .data
prompt db 'Как Вас зовут? ',0
msg db 'Меня зовут ',0
filename db 'name.txt',0
newline db 0Ah

SECTION .bss
input resb 256

SECTION .text
global _start
_start:
    mov eax,prompt
    call sprint

    mov ecx,input
    mov edx,25
    call sread

    mov ecx,0777o
    mov ebx,filename
    mov eax,8
    int 0x80

    mov edi,eax
```

Рисунок 2.7: Пишем

Создаем исполняемый файл и проверяем его работу. Также проверяем наличие файла и его содержимого с помощью ls и cat рис. 2.8.

```
timur@timur-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab10$ nasm -f elf -o name.o name.asm
timur@timur-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab10$ ld -m elf_i386 -o name name.o
timur@timur-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab10$ ./name
Как Вас зовут? Тимур
timur@timur-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab10$ ls -l name.txt
-rw-rw-r-- 1 timur timur 31 дек 14 20:22 name.txt
timur@timur-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab10$ cat name.txt
Меня зовут Тимур
timur@timur-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab10$
```

Рисунок 2.8: Проверяем

3 Вывод

В ходе данной лабораторной работы я приобрел навыки написания программ для работы с файлами